BookSwap - Abstract der Finalisierungsphase

BookSwap ist eine SQLite-Datenbank für das Ausleihen privater Bücher. Sie speichert Mitglieder, Adressen, Buchausgaben und einzelne Exemplare. Autoren und Genres sind über Zuordnungstabellen angebunden. Eine Ausgabe kann dadurch mehrere Autoren und Genres haben. Das fertige Beispiel umfasst 16 Tabellen mit 74 Attributen und insgesamt 297 Datensätzen. Jede Tabelle enthält mindestens zehn Zeilen.

Die Finalisierungsphase greift fünf Hinweise aus der Rückmeldung auf. Der erste betrifft frühere Angebotsbedingungen. Leihfrist, Versand, Abholadresse und Angebotsstatus werden jetzt in eigenen Versionen gespeichert. Eine Änderung erzeugt eine neue Version. Frühere Ausleihen behalten ihren Verweis auf die damalige Fassung. Bereits verwendete Adressen bleiben unverändert. Beim Import älterer Ausleihen werden unbekannte Bedingungen als unbekannt gespeichert.

Der zweite Hinweis betrifft Reservierungen. Der Ablauf beginnt mit einer Anfrage und führt über eine Bestätigung zur Ausleihe. Eine Anfrage kann auch abgelehnt oder storniert werden. Die Datenbank protokolliert jeden Statuswechsel. Eine bestätigte Reservierung reserviert das Exemplar. Erst eine echte Rückgabe beendet eine laufende Ausleihe. Ein überschrittener Rückgabetermin reicht dafür nicht aus. Trigger und zwei partielle eindeutige Indizes sichern diese Regeln. Ein solcher Index erfasst nur den ausgewählten Teil einer Tabelle (SQLite, 2022, Abschn. 2.1).

Die Tests verbinden mehrere Vorgänge. Dazu gehören aufeinanderfolgende Ausleihen mit Rückgaben, ein Wechsel der Angebotsbedingungen und zwei konkurrierende Anfragen. Weitere Fälle prüfen eine Stornierung, eine verspätete Rückgabe und das Zurückrollen einer fehlgeschlagenen Transaktion. Auch zwei getrennte Verbindungen und der Import älterer Daten werden betrachtet. Am 14.10.2026 bestanden erneut alle 78 lokalen Datenbankprüfungen. Die sechs neuen SQL-Abläufe bestanden ebenfalls und werden getrennt ausgewiesen.

Die historische Performance-Messung verwendet den Beispielbestand sowie Bestände mit 1.000, 10.000 und 100.000 Ausleihen. Verglichen werden alle 14 Suchindizes, eine Variante ohne diese Indizes und Varianten ohne jeweils einen Index. Eindeutigkeitsregeln bleiben erhalten. Median und P95 zeigen eine unterschiedliche Wirkung. Bei 100.000 Ausleihen wird die Reservierungsabfrage schneller. Die vollständige Nähesuche mit 5 km Radius dauert mit allen Suchindizes im Median 10,9186 ms und ohne sie 5,1237 ms. Der Koordinatenindex wird dabei nicht verwendet.

Die Dokumentation trennt kurze Ergebnisse und ausführliche SQL-Nachweise. Der Neuaufbau benötigt die ersten drei SQL-Dateien in einer Verbindung. Das Datenmodell und alle Regeln bleiben erhalten. Gezielte Filter benötigen weniger Rechenschritte; die gesamte Nähesuche zeigt jedoch keine allgemeine Beschleunigung. Die Zahlen stammen aus lokalen Tests mit synthetischen Daten. Sie beschreiben diese Versuchsanordnung und erlauben keine Zusage für einen späteren App-Betrieb.

Der Prototyp enthält keine Nutzeranmeldung, Nachrichten oder automatische Friststeuerung. Eine Reihenfolge für wartende Anfragen fehlt ebenfalls.

Literatur

SQLite. (2022, 18. April). *Partial indexes*. https://www.sqlite.org/partialindex.html